CHECK

- Reorder the Fearon-Vogelstein colon cancer progression
  - Adenoma
  - Late carcinoma
  - Normal tissue
  - Carcinoma
  - Metastasis

- Reorder the gene alterations according to the Fearon-Vogelstein cancer progression model
  - SMAD2/4
  - P53
  - KRAS
  - APC

1) Il modello di Fearon–Vogelstein descrive una progressione multistep del carcinoma del colon, in cui l'accumulo graduale di mutazioni genetiche porta dalla cellula normale al tumore metastatico.

Ordine corretto delle fasi:

- Normal tissue
- Adenoma
- Carcinoma
- Late carcinoma
- Metastasis

Si parte da tessuto epiteliale normale, successivamente si formano gli adenomi benigni (dopo le prime mutazioni). L'accumulo di ulteriori alterazioni genetiche causa il carcinoma invasivo, mentre il carcinoma tardivo mostra maggiore aggressività. Infine, alcune cellule acquisiscono la capacità di metastatizzare.

2) Ordine corretto delle alterazioni genetiche:

- APC (sua perdita comporta la formazione di adenomi precoci)
- KRAS (promuove proliferazione e sopravvivenza cellulare il che comporta la progressione dell'adenoma)
- SMAD2/4 (comporta la perdita del controllo antiproliferativo, il carcinoma diventa sempre più avanzato)
- P53 (comporta la perdita del controllo del ciclo cellulare e dell'apoptosi, il che viene associato a carcinoma invasivo)

CHECK

- Are tumors always composed of exactly the same kind of cancer cells?
- If yes, would a therapy targeted at that kind of cells always succeed?
- If no, how many kinds of cells (clones) would be in theory necessary to make a relapse possible, after a therapy that attacked *N* different kinds of clones?

1) No, i tumori non sono popolazioni cellulari omogenee, ma sono composti da più sottopopolazioni (ovvero cloni) di cellule tumorali geneticamente e fenotipicamente diverse.

Questo fenomeno si chiama eterogeneità intratumorale ed è una conseguenza di:

- instabilità genomica;
- accumulo progressivo di mutazioni;
- microambienti diversi (per esempio: ipossia e nutrienti);

2) In teoria sì, ma nella pratica no, perché i tumori non sono omogenei. Anche se una terapia elimina il clone dominante, altri cloni resistenti possono sopravvivere.

Generalmente nei modelli una terapia selettiva esercita una pressione selettiva, così i cloni resistenti vengono favoriti il che porta spesso a ricaduta (relapse).

3) È sufficiente che sopravviva almeno 1 clone tumorale.

Nel senso che, se una terapia elimina N cloni, basta un solo clone resistente (N + 1-esimo) per rendere possibile una ricaduta.

CHECK

- What kind of “sample” do you need to perform the following data analyses?
    - Ensemble Analysis
    - Individual Cell Population Analysis
    - Multi-region Analysis
- Post your answers on Moodle

L’ensemble analysis richiede un **campione bulk** (aggregato) che fornisce una media globale del tumore. Così si analizza il tumore come un’unica popolazione media. L’unico svantaggio è che il segnale misurato è la media di tutte le cellule presenti; quindi, non si distingue tra cloni diversi.

L’analisi a livello di popolazione cellulare individuale richiede dati **single-cell** per identificare cloni distinti. Così ogni cellula viene misurata separatamente per permette di identificare cloni diversi, stati cellulari e sottopopolazioni.

La multi-region analysis richiede **campioni prelevati da diverse regioni dello stesso tumore** per studiarne l’eterogeneità spaziale. Si prelevano campioni da aree spazialmente distinte dato che ogni regione può contenere cloni diversi.

CODE

Download the MAF files containing the gene-level alterations from cBIO Portal or directly from TCGA

Search for Colon, Breast and Pancreatic Cancers datasets

Sul sito di cBioPortal (**https://www.cbioportal.org**) sono stati selezionati tre dataset TCGA, tutti derivati da GDC:

→ **COLON ADENOCARCINOMA**

☐ Colon Adenocarcinoma (CPTAC GDC, 2025)	109 samples
☐ Colon Adenocarcinoma (CaseCCC, PNAS 2015)	29 samples
☑ Colon Adenocarcinoma (TCGA, GDC)	464 samples
☐ Colon Cancer (CPTAC-2 Prospective, Cell 2019)	110 samples
☐ Colon Cancer (Sidra-LUMC AC-ICAM, Nat Med 2023)	348 samples
☐ Breast Invasive Carcinoma (TCGA, Firehose Legacy)	1896 samples
☐ Breast Invasive Carcinoma (TCGA, Nature 2012)	1136 samples
☐ Breast Invasive Carcinoma (TCGA, PanCancer Atlas)	1084 samples
☑ Invasive Breast Carcinoma (TCGA, GDC)	1105 samples
☐ Juvenile Papillomatosis and Breast Cancer (MSK,J Pathol. 2015)	5 samples
☐ MAPK on resistance to anti-HER2 therapy for breast cancer (MSK, Nat Commun. 2022)	145 samples
☐ Metastatic Breast Cancer (AURORA US Network, Nat Cancer 2023)	286 samples

Pancreatic Adenocarcinoma

☐ Pancreatic Adenocarcinoma (ICGC, Nature 2012)	99 samples
☐ Pancreatic Adenocarcinoma (QCMG, Nature 2016)	456 samples
☐ Pancreatic Adenocarcinoma (TCGA, Firehose Legacy)	371 samples
☑ Pancreatic Adenocarcinoma (TCGA, GDC)	186 samples
☐ Pancreatic Adenocarcinoma (TCGA, PanCancer Atlas)	184 samples
☐ Pancreatic Cancer (UTSW, Nat Commun 2015)	109 samples
☐ Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (CPTAC, Cell 2021)	140 samples

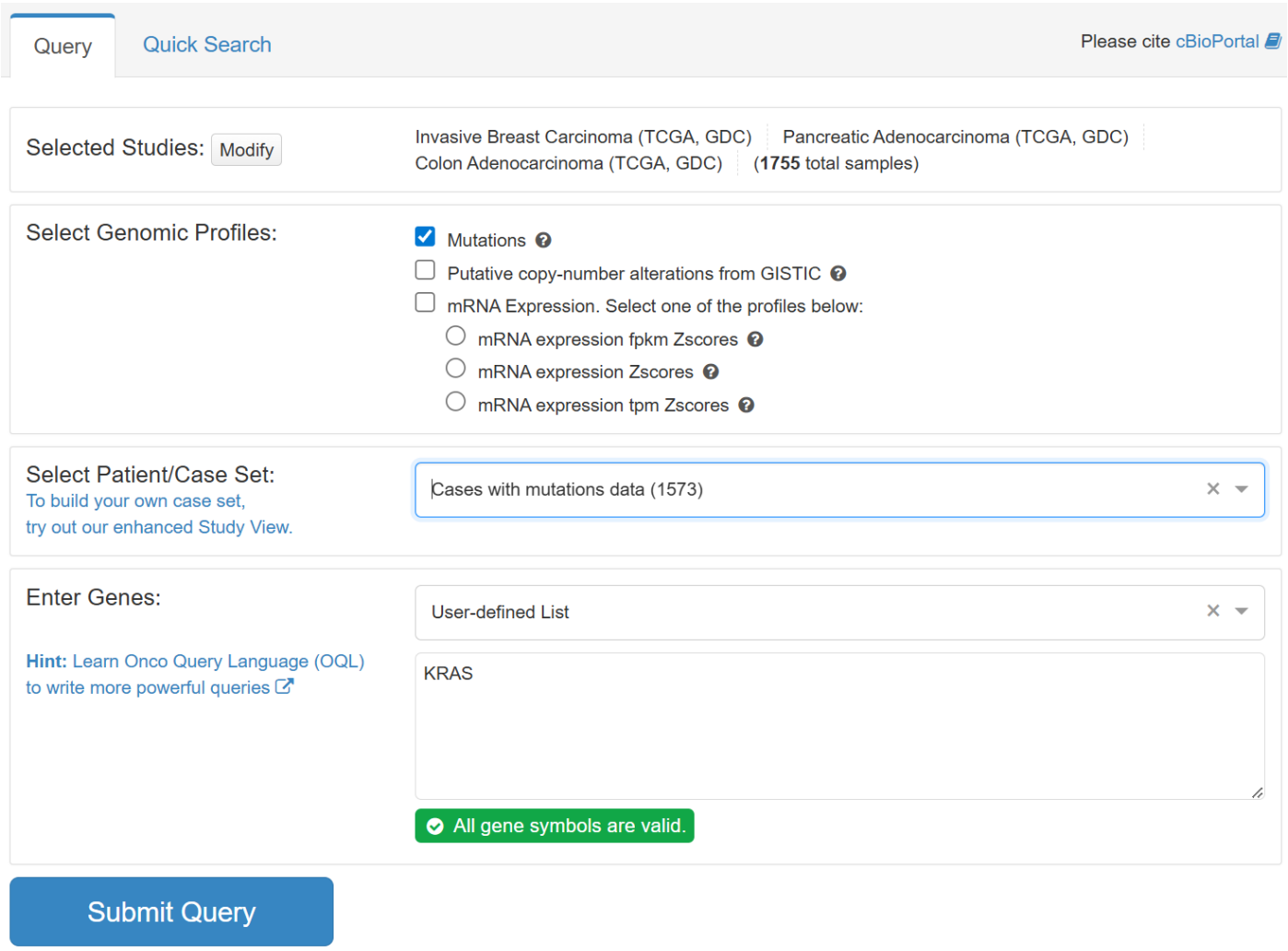
Per un totale di 1755 campioni, analizzati tramite una query combinata:

3 studies selected (**1755** samples)
Deselect all

Query By Gene OR Explore Selected Studies

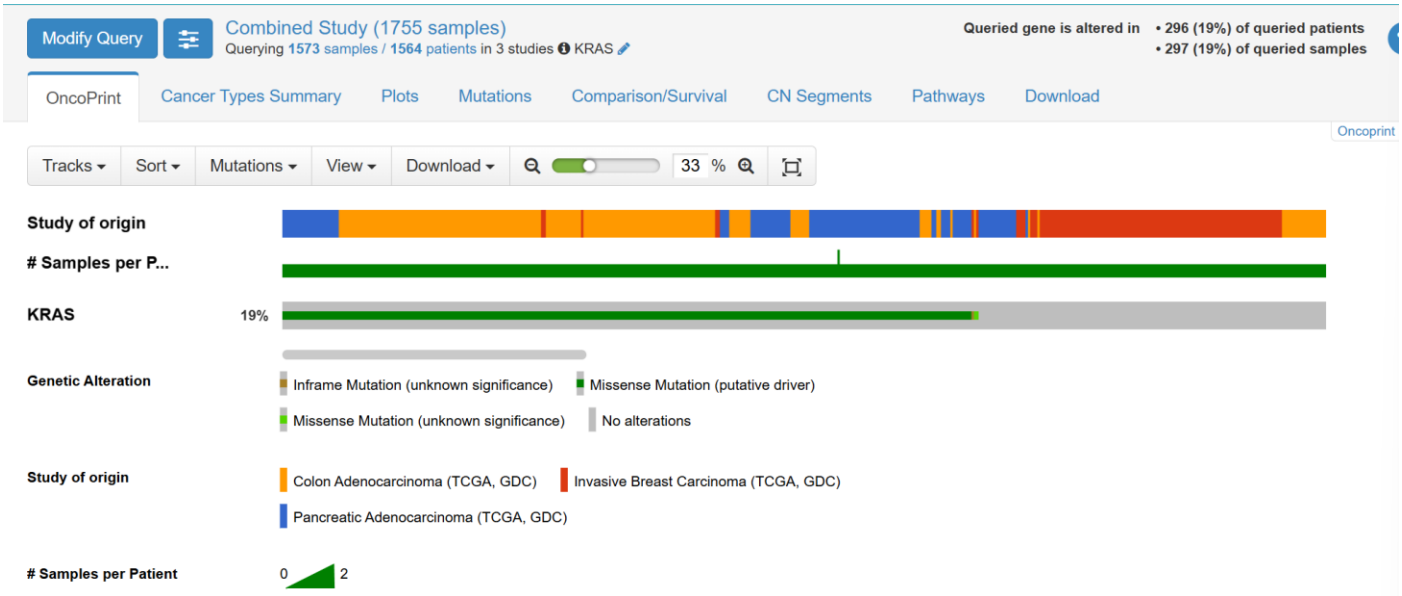
Successivamente è stata effettuata una **Query By Gene**, selezionando come profilo genomico **Mutations** e considerando solo i casi con dati mutazionali disponibili.

Come esempio di analisi a livello genico è stato scelto il gene **KRAS**, noto oncogene frequentemente mutato in diversi tumori solidi:

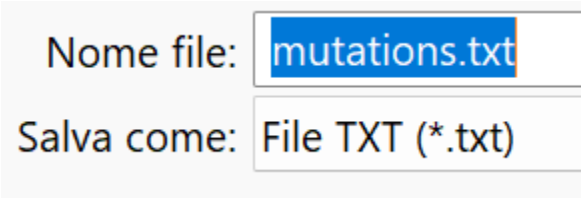


Alla fine, l'analisi mostra che **KRAS risulta alterato in circa il 19% dei pazienti complessivi**, considerando i tre tipi di tumore analizzati.

La visualizzazione tramite OncoPrint evidenzia la distribuzione delle mutazioni di KRAS nei tre studi di origine (colon, mammella e pancreas), permettendo un confronto diretto tra i diversi tipi tumorali.



Per scaricare i dati delle mutazioni è stato utilizzato il tab **Download**, selezionando la voce **"Mutations (OQL is not in effect)"** in formato **Tab-delimited (.txt)**.



Infine, il file ottenuto contiene tre colonne principali:

- **STUDY_ID**, che identifica lo studio TCGA di origine (nel mio caso: Pancreatic Adenocarcinoma Pancreatic Adenocarcinoma, Breast Carcinoma e Colon Adenocarcinoma);
  - **SAMPLE_ID**, che identifica univocamente il campione tumorale;
  - **KRAS**, che riporta lo stato del gene nel campione;

Da notare che Il valore WT indica assenza di mutazioni in KRAS, mentre gli altri valori (per esempio: G12D, G12V, G12R, Q61H) rappresentano mutazioni puntiformi note del gene.

File Modifica Visualizza

STUDY_ID	SAMPLE_ID	KRAS
paad_tcga_gdc	TCGA-2J-AAB1-01	G12R
paad_tcga_gdc	TCGA-2J-AAB4-01	G12V
paad_tcga_gdc	TCGA-2J-AAB6-01	G12V
paad_tcga_gdc	TCGA-2J-AAB8-01	G12R
paad_tcga_gdc	TCGA-2J-AAB9-01	WT
paad_tcga_gdc	TCGA-2J-AABA-01	WT
paad_tcga_gdc	TCGA-2J-AABE-01	G12R
paad_tcga_gdc	TCGA-2J-AABF-01	G12D
paad_tcga_gdc	TCGA-2J-AABH-01	G12S G12V
paad_tcga_gdc	TCGA-2J-AABI-01	G12R
paad_tcga_gdc	TCGA-2J-AABK-01	G12V
paad_tcga_gdc	TCGA-2J-AABO-01	G12V
paad_tcga_gdc	TCGA-2J-AABP-01	WT
paad_tcga_gdc	TCGA-2J-AABR-01	WT
paad_tcga_gdc	TCGA-2J-AABT-01	G12R
paad_tcga_gdc	TCGA-2J-AABV-01	WT
paad_tcga_gdc	TCGA-2L-AAQA-01	G12V
paad_tcga_gdc	TCGA-2L-AAQE-01	G12D
paad_tcga_gdc	TCGA-2L-AAQI-01	G12V
paad_tcga_gdc	TCGA-2L-AAQJ-01	G12D
paad_tcga_gdc	TCGA-2L-AAQL-01	Q61R
paad_tcga_gdc	TCGA-2L-AAQM-01	WT

File Modifica Visualizza

brca_tcga_gdc	TCGA-S3-AA10-01	WT
brca_tcga_gdc	TCGA-S3-AA11-01	WT
brca_tcga_gdc	TCGA-S3-AA12-01	WT
brca_tcga_gdc	TCGA-S3-AA14-01	WT
brca_tcga_gdc	TCGA-S3-AA15-01	WT
brca_tcga_gdc	TCGA-S3-AA17-01	WT
brca_tcga_gdc	TCGA-UL-AAZ6-01	WT
brca_tcga_gdc	TCGA-UU-A93S-01	WT
brca_tcga_gdc	TCGA-V7-A7HQ-01	WT
brca_tcga_gdc	TCGA-W8-A86G-01	WT
brca_tcga_gdc	TCGA-WT-AB41-01	WT
brca_tcga_gdc	TCGA-WT-AB44-01	WT
brca_tcga_gdc	TCGA-XX-A899-01	WT
brca_tcga_gdc	TCGA-XX-A89A-01	WT
brca_tcga_gdc	TCGA-Z7-A8R5-01	WT
brca_tcga_gdc	TCGA-Z7-A8R6-01	WT
coad_tcga_gdc	TCGA-3L-AA1B-01	WT
coad_tcga_gdc	TCGA-4N-A93T-01	G12D
coad_tcga_gdc	TCGA-4T-AA8H-01	G12V
coad_tcga_gdc	TCGA-5M-AAT4-01	G12D
coad_tcga_gdc	TCGA-5M-AAT5-01	G12D
coad_tcga_gdc	TCGA-5M-AAT6-01	G12D
coad_tcga_gdc	TCGA-5M-AATA-01	WT
coad_tcga_gdc	TCGA-5M-AATE-01	G13D
coad_tcga_gdc	TCGA-A6-2671-01	WT
coad_tcga_gdc	TCGA-A6-2674-01	G12D
coad_tcga_gdc	TCGA-A6-2675-01	WT
coad_tcga_gdc	TCGA-A6-2677-01	WT
coad_tcga_gdc	TCGA-A6-2678-01	WT
coad_tcga_gdc	TCGA-A6-2679-01	G12D
coad_tcga_gdc	TCGA-A6-2680-01	K117N
coad_tcga_gdc	TCGA-A6-2681-01	G12V
coad_tcga_gdc	TCGA-A6-2682-01	G12D
coad_tcga_gdc	TCGA-A6-2683-01	WT
coad_tcga_gdc	TCGA-A6-2684-01	G12D
coad_tcga_gdc	TCGA-A6-2685-01	Q61R
coad_tcga_gdc	TCGA-A6-2686-01	WT
coad_tcga_gdc	TCGA-A6-3807-01	WT

Osservazione:

La presenza di più identificativi di STUDY_ID all'interno dello stesso file è dovuta al fatto che l'analisi è stata condotta tramite una query combinata su più dataset TCGA, consentendo uno studio comparativo delle alterazioni genetiche di KRAS in diversi contesti tumorali.